

Московский физико-технический институт
Физтех-школа «ФАКТ»
Кафедра общей физики

Вопрос по выбору
Моделирование одномерных фотонных
кристаллов

От брэгговской стопки к дефектной моде

Вопрос по выбору по курсу «Общая физика: оптика»

Выполнил: Степан Бочаров
Группа: Б03-402

Содержание

1	Цель работы	2
2	Используемая модель и программные средства	2
3	Теоретические сведения	2
3.1	Фотонный кристалл и периодическая среда	2
3.2	Брэгговская стопка	3
3.3	Метод характеристических матриц	3
4	Параметры базового расчёта	4
5	Численные эксперименты для обычной стопки	4
5.1	Влияние числа периодов	4
5.2	Влияние контраста показателей преломления	7
5.3	Нарушение четвертьволнового условия	10
6	Дефектная структура	13
6.1	Введение дефектной пластинки	13
6.2	Появление дефектного пика пропускания	14
7	Численные эксперименты с дефектом	15
7.1	Влияние толщины дефекта	15
7.2	Влияние числа периодов вокруг дефекта	17
8	Обсуждение результатов	20
9	Ограничения модели	21
10	Выводы	21
A	Структура программного проекта	21
B	Фрагмент расчётного ядра	22

1. Цель работы

Цель работы состоит в том, чтобы на простой одномерной модели показать два основных эффекта фотонного кристалла: образование области сильного отражения в периодической структуре и появление узкого пропускания при введении дефекта.

В работе рассматривается прозрачная слоистая структура без поглощения. Поэтому уменьшение пропускания не связано с потерей энергии в материале. Свет почти не проходит через структуру из-за интерференции и многократных отражений от границ раздела.

2. Используемая модель и программные средства

В качестве модели выбран одномерный фотонный кристалл: стопка из чередующихся диэлектрических слоёв двух типов. Слой H имеет больший показатель преломления n_H , слой L – меньший показатель преломления n_L . Один период состоит из двух слоёв, поэтому обычная структура имеет вид $(HL)^N$ или $(LH)^N$.

Для расчёта был написан программный проект на языке Python. В проекте выделены три основных файла:

- `optical_core.py` – общее расчётное ядро: матрица слоя, матрица всей стопки, коэффициенты отражения и пропускания;
- `reflection.py` – программа для построения спектров отражения обычной брэгговской стопки;
- `transmission.py` – программа для построения спектров пропускания структуры с дефектной пластинкой.

Для численных расчётов использовались библиотеки NumPy и Matplotlib. Оконный интерфейс сделан на Tkinter. Все графики в работе построены для нормального падения света на структуру.

3. Теоретические сведения

3.1. Фотонный кристалл и периодическая среда

Фотонным кристаллом называют структуру, в которой оптические свойства среды периодически меняются в пространстве. В обычном кристалле периодически расположены атомы, а в фотонном кристалле периодически меняется показатель преломления.

В данной работе рассматривается самый простой случай: периодичность существует только вдоль одного направления. Такая структура является одномерным фотонным кристаллом. Несмотря на простоту, она уже показывает главную идею: распространением света можно управлять не поглощением, а пространственной структурой среды.

3.2. Брэгговская стопка

Брэгговская стопка состоит из чередующихся слоёв H и L . При падении света на каждую границу раздела часть волны отражается, а часть проходит дальше. Внутри многослойной структуры возникает большое количество прямых и обратных волн.

Если толщины слоёв выбраны специальным образом, отражения от разных границ возвращаются согласованно по фазе. Тогда отдельные слабые отражения складываются, и вся структура начинает работать как зеркало в некоторой области длин волн.

Для расчётной длины волны λ_0 выбирается четвертьволновое условие:

$$n_H h_H = n_L h_L = \frac{\lambda_0}{4}. \quad (1)$$

Здесь h_H и h_L – геометрические толщины слоёв, а $n_H h_H$ и $n_L h_L$ – их оптические толщины.

3.3. Метод характеристических матриц

В каждом однородном слое показатель преломления постоянен, поэтому поле можно представить как сумму волны, идущей вперёд, и волны, идущей назад. На границах слоёв сшиваются электрическое и магнитное поля. Чтобы не отслеживать вручную все многократные переотражения, удобно использовать метод характеристических матриц.

Для слоя с показателем преломления n_j и толщиной h_j фазовый набег равен

$$\delta_j = \frac{2\pi n_j h_j}{\lambda}. \quad (2)$$

Матрица одного слоя при нормальном падении имеет вид

$$M_j = \begin{pmatrix} \cos \delta_j & i \sin \delta_j / n_j \\ i n_j \sin \delta_j & \cos \delta_j \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Полная матрица всей структуры получается перемножением матриц отдельных слоёв:

$$M = M_1 M_2 \dots M_m. \quad (4)$$

Для обычной брэгговской стопки это соответствует структуре

$$M = (M_H M_L)^N. \quad (5)$$

Из полной матрицы находятся амплитудные коэффициенты отражения r и пропускания t . На графиках строятся коэффициенты по интенсивности:

$$R = |r|^2, \quad T = |t|^2 \quad (6)$$

для случая одинаковых сред слева и справа.

4. Параметры базового расчёта

В качестве базовой модели были выбраны следующие параметры:

Таблица 1: Базовые параметры численной модели.

Параметр	Значение
Показатель преломления слоя H	$n_H = 2$
Показатель преломления слоя L	$n_L = 1.25$
Геометрическая толщина слоя H	$h_H/\lambda_0 = 0.125$
Геометрическая толщина слоя L	$h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптическая толщина слоя H	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25$
Оптическая толщина слоя L	$n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Среда слева и справа	$n_{in} = n_{out} = 1$

Таким образом, оба слоя в базовом случае являются четвертьволновыми. Это позволяет ожидать сильное отражение вблизи $\lambda = \lambda_0$.

5. Численные эксперименты для обычной стопки

5.1. Влияние числа периодов

Первый численный эксперимент показывает, как меняется отражение при увеличении числа периодов N . В структуре добавляется больше границ раздела, поэтому увеличивается число слабых отражений, которые могут сложиться согласованно.

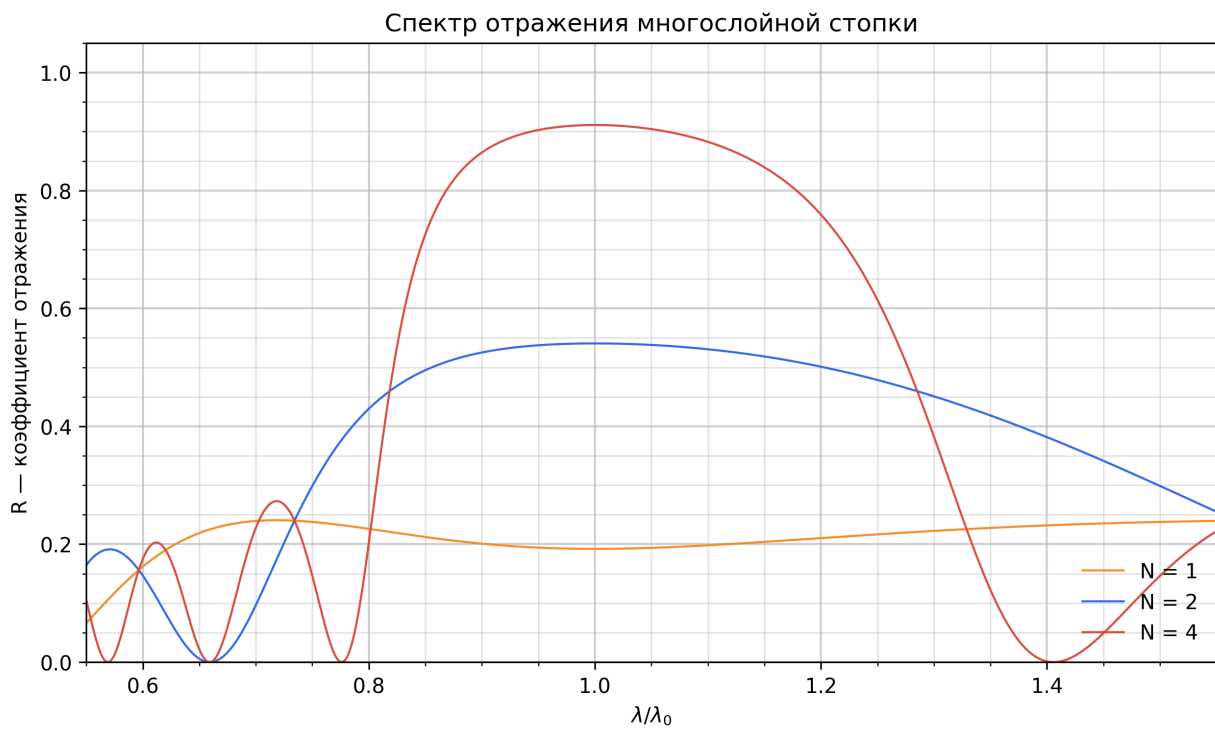


Рис. 1: Начало формирования области сильного отражения при малом числе периодов.

Параметр	Значение
Файл	01_reflection_N_1_2_4.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^N$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.125, h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 1, 2, 4$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.55 до 1.55
Число точек	1200

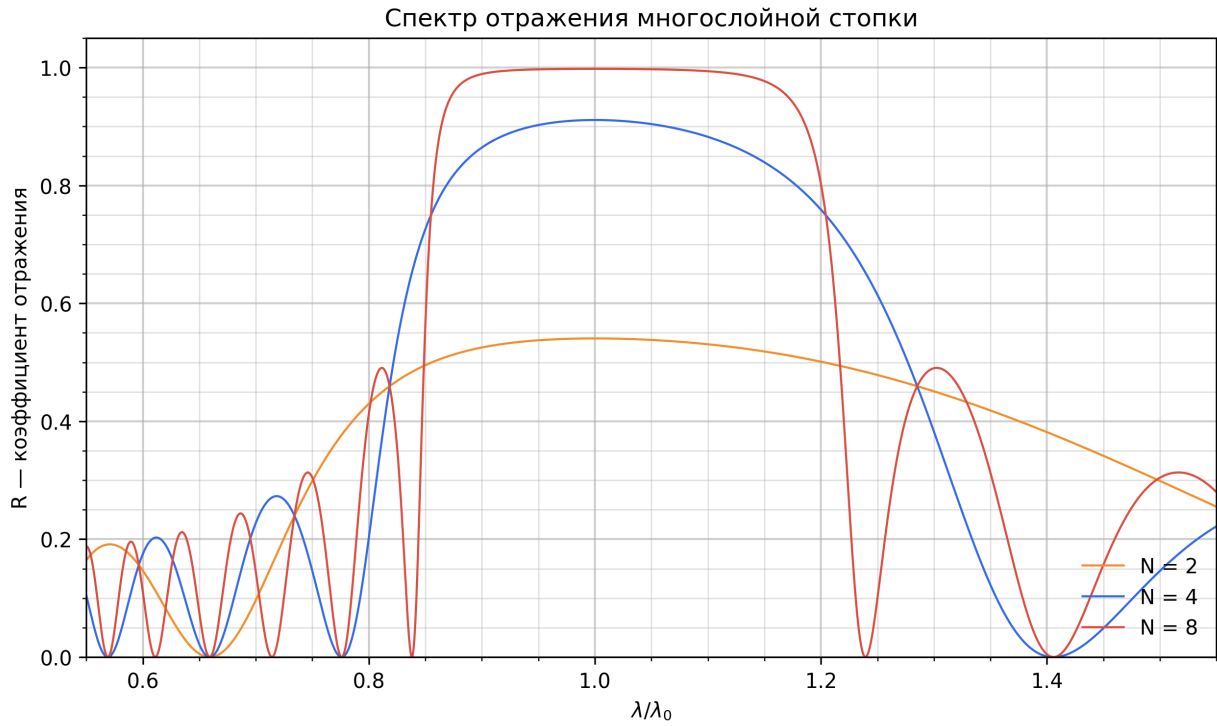


Рис. 2: Формирование области сильного отражения при увеличении числа периодов N .

Параметр	Значение
Файл	02_reflection_N_2_4_8_main.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^N$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.125, h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 2, 4, 8$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.55 до 1.55
Число точек	1200

На втором графике видно, что при малом числе периодов отражение вблизи λ_0 ещё не является полным. При увеличении N максимум отражения растёт, а область высокого отражения становится более выраженной. Это соответствует формированию стоп-зоны в одномерной периодической структуре.

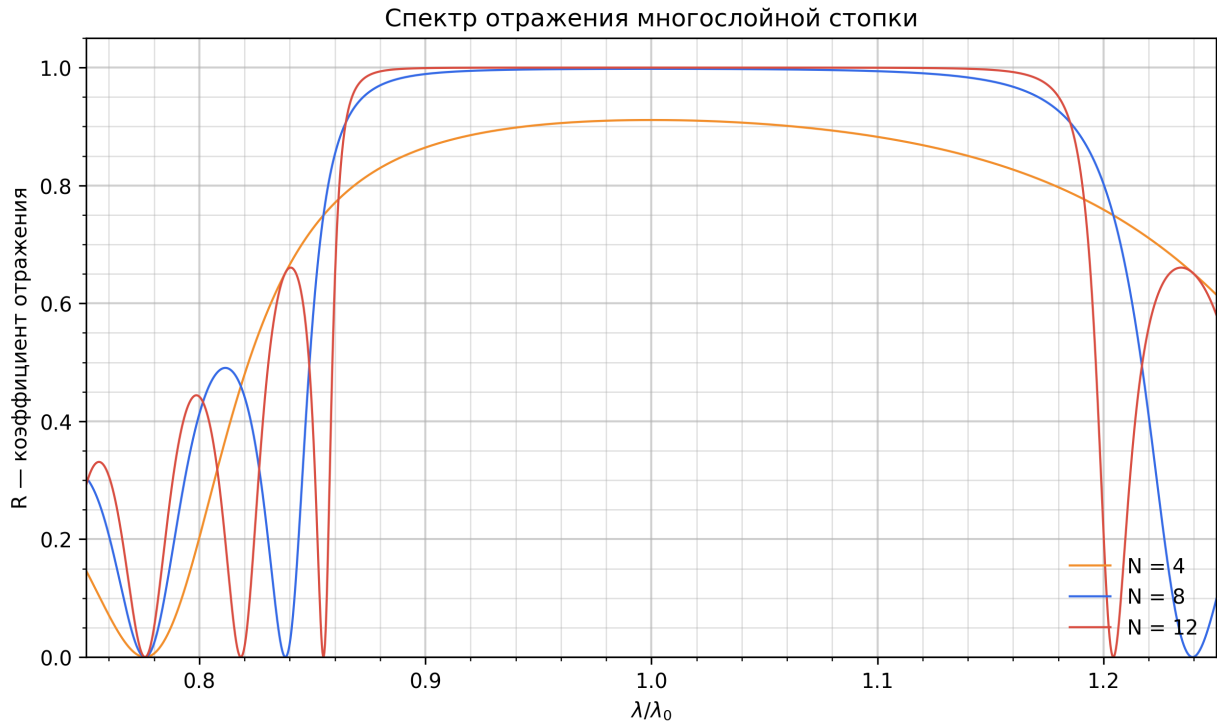


Рис. 3: Увеличенный вид центральной области спектра для больших значений N .

Параметр	Значение
Файл	03_reflection_N_4_8_12_zoom.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^N$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.125, h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 4, 8, 12$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.75 до 1.25
Число точек	1800

Этот график показывает, что при большем числе периодов отражение в центральной области приближается к единице, а края области сильного отражения становятся более резкими.

5.2. Влияние контраста показателей преломления

Следующий эксперимент показывает влияние разности показателей преломления соседних слоёв. Чем сильнее отличаются n_H и n_L , тем больше отражение от каждой отдельной границы раздела. Поэтому вся стопка должна отражать сильнее.

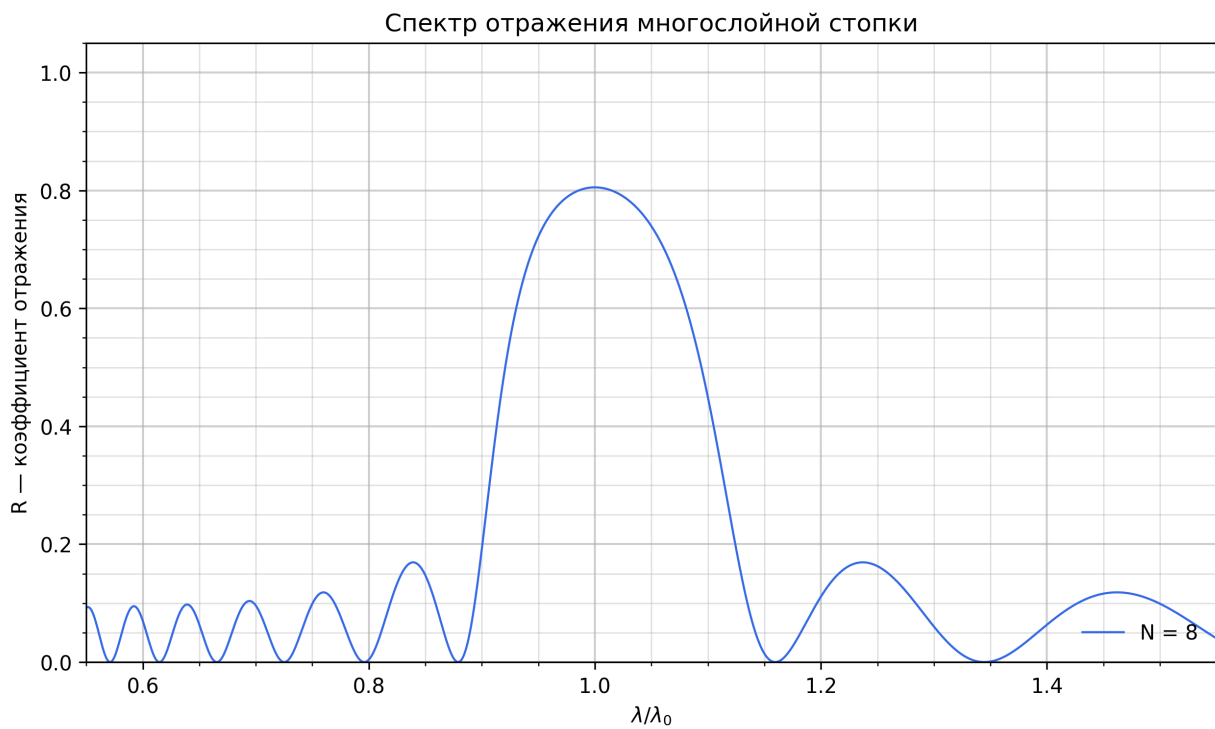


Рис. 4: Спектр отражения при малом контрасте показателей преломления.

Параметр	Значение
Файл	04_reflection_contrast_low_nH_1_5.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^8$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 1.5$, $n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.1666667$, $h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 \approx 0.25$, $n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 8$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.55 до 1.55
Число точек	1200

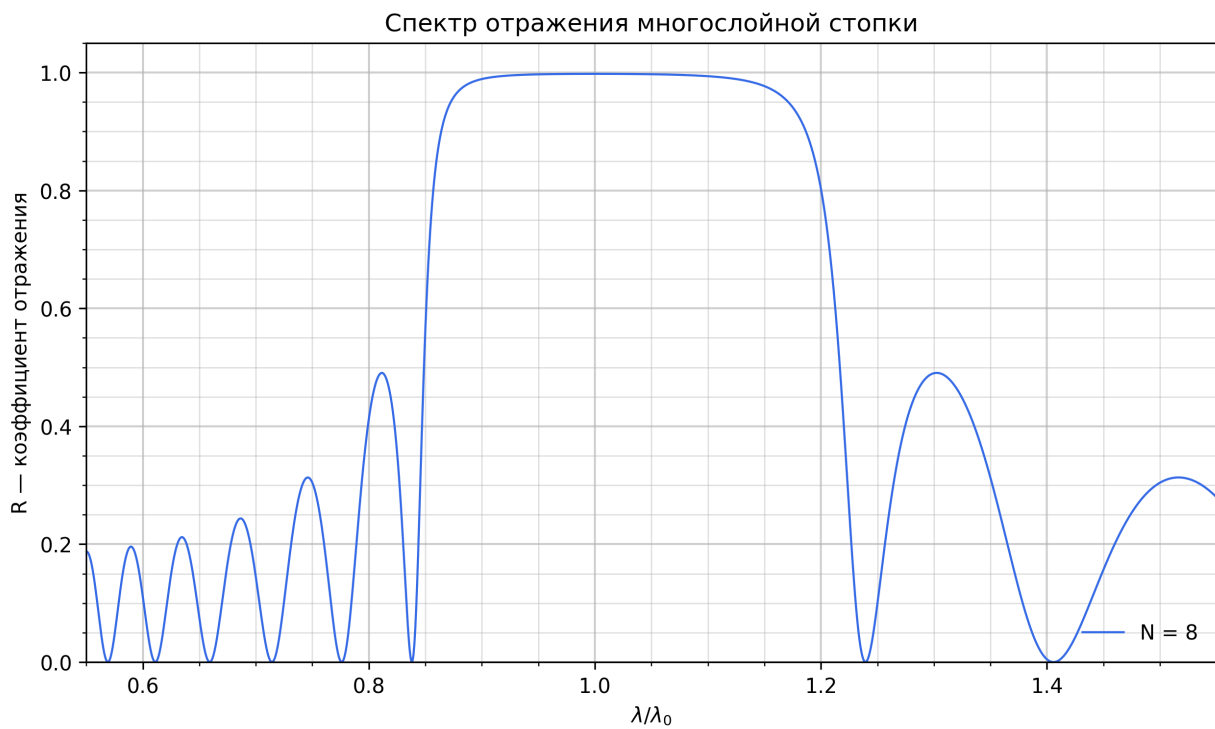


Рис. 5: Спектр отражения при среднем контрасте показателей преломления.

Параметр	Значение
Файл	05_reflection_contrast_mid_nH_2.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^8$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.125, h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 8$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.55 до 1.55
Число точек	1200

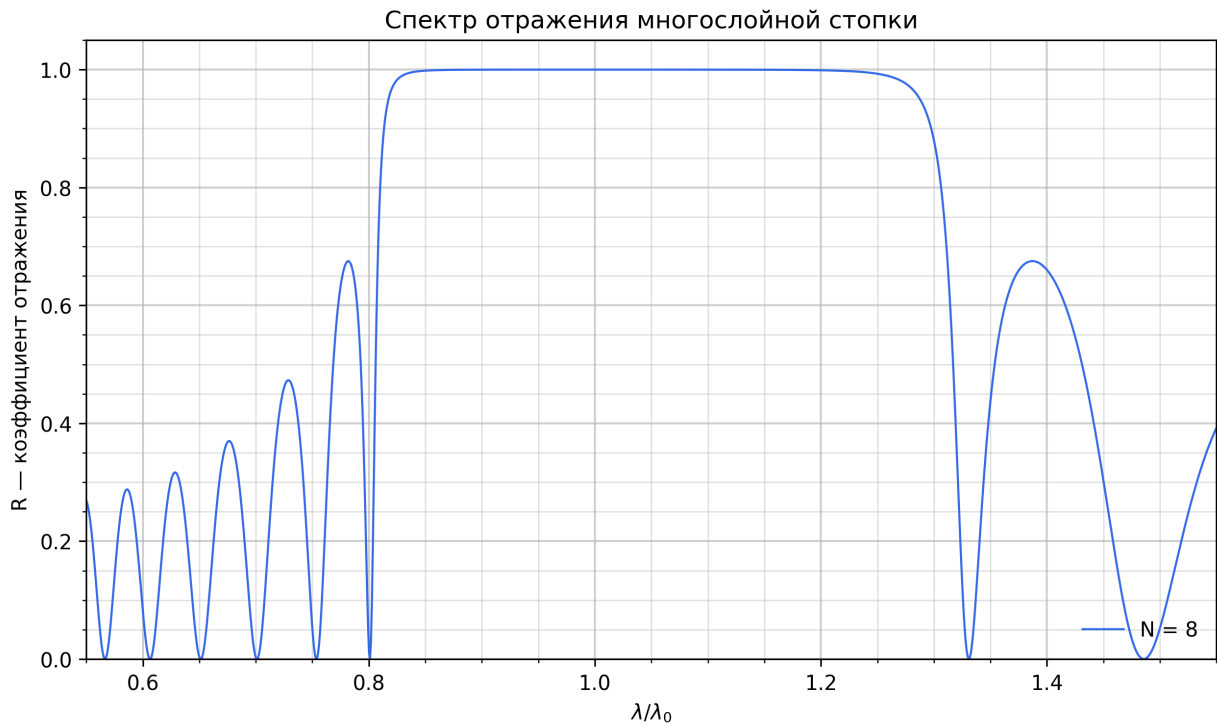


Рис. 6: Спектр отражения при большом контрасте показателей преломления.

Параметр	Значение
Файл	06_reflection_contrast_high_nH_2_5.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^8$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 2.5, n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.1, h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 8$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.55 до 1.55
Число точек	1200

При большом контрасте область сильного отражения становится шире и выраженнее. Это согласуется с физической картиной: чем сильнее скачок показателя преломления на границе, тем сильнее отдельное отражение.

5.3. Нарушение четвертьволнового условия

В третьем эксперименте менялась толщина слоя H . Это проверяет, насколько важен выбор четвертьволновой толщины. Если толщина меняется, фазовое условие согласованного сложения отражений выполняется уже для другой длины волны.

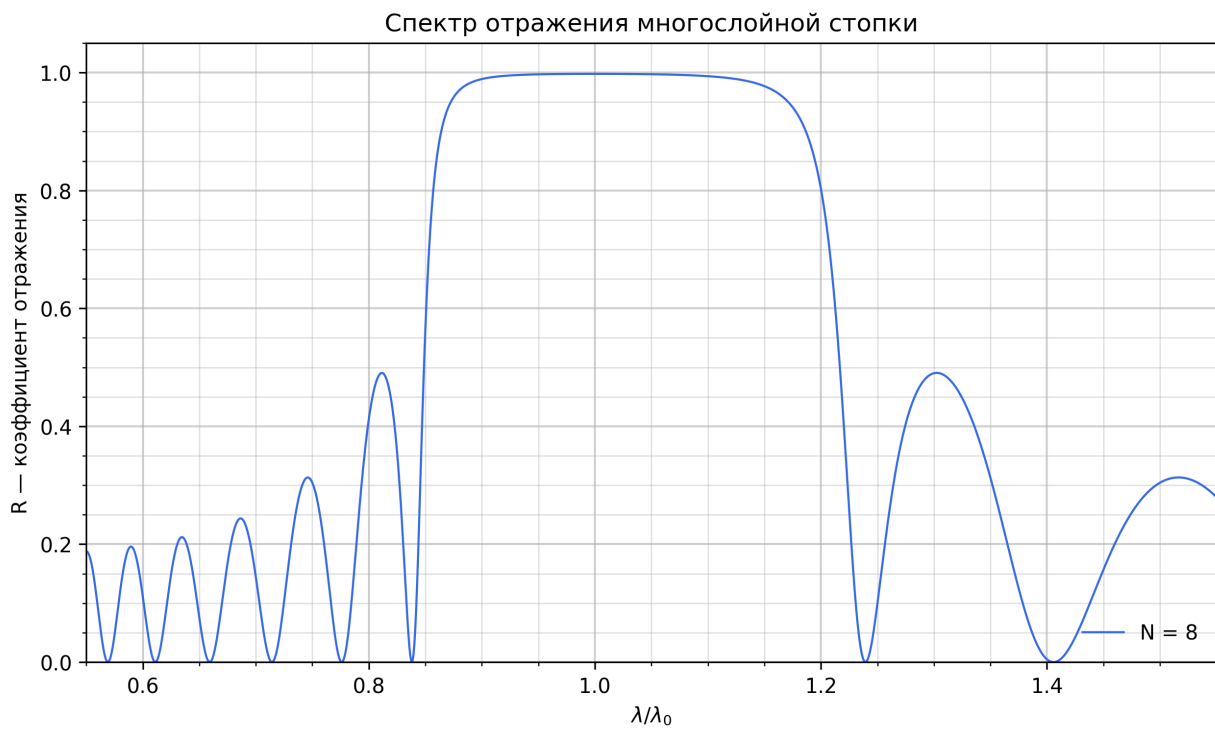


Рис. 7: Спектр отражения для четвертьволновой стопки.

Параметр	Значение
Файл	07_reflection_quarter_wave_reference.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^8$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.125, h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 8$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.55 до 1.55
Число точек	1200



Рис. 8: Спектр отражения при уменьшенной толщине слоя H .

Параметр	Значение
Файл	08_reflection_detuned_H_thinner.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^8$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.10, h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.20, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 8$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.55 до 1.55
Число точек	1200

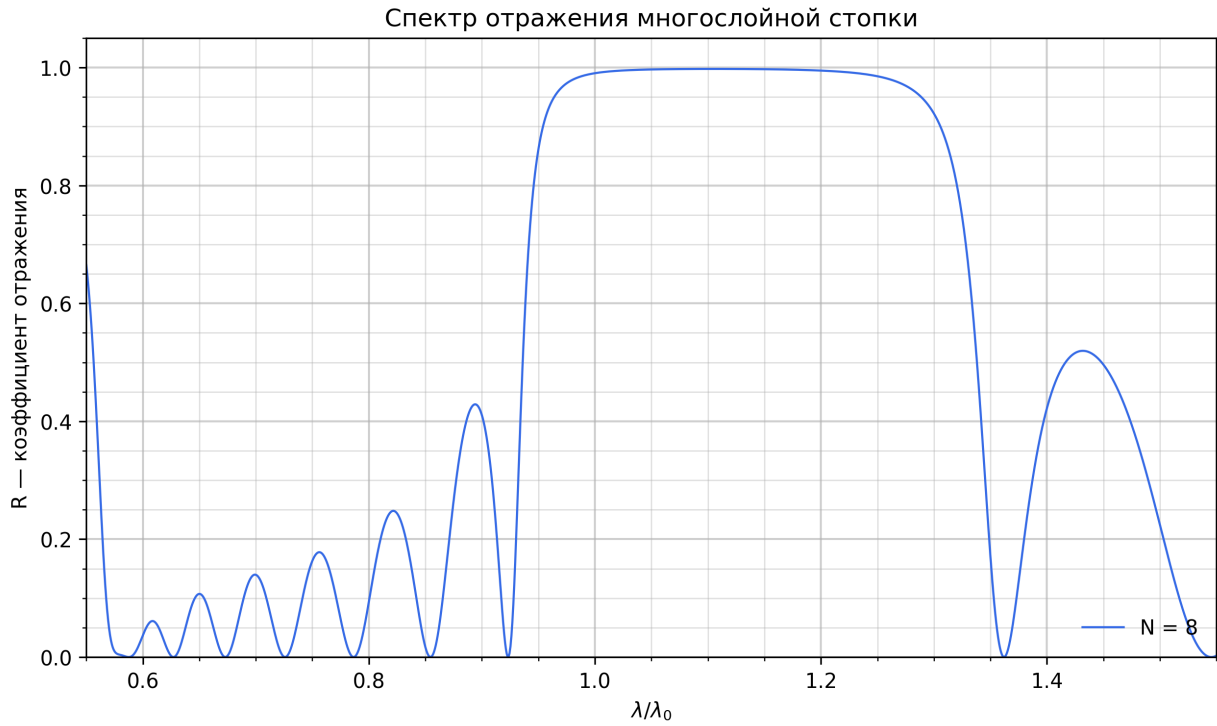


Рис. 9: Спектр отражения при увеличенной толщине слоя H .

Параметр	Значение
Файл	09_reflection_detuned_H_thicker.png
Программа	reflection.py
Структура	$(HL)^8$, первый слой H
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.15, h_L/\lambda_0 = 0.2$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.30, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25$
Число периодов	$N = 8$
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.55 до 1.55
Число точек	1200

Нарушение четвертьволнового условия смещает спектр отражения. Следовательно, положение стоп-зоны определяется не только показателями преломления, но и оптическими толщинами слоёв.

6. Дефектная структура

6.1. Введение дефектной пластинки

После исследования обычной периодической стопки рассмотрим структуру с дефектом. В центр брэгговской стопки добавляется дополнительный слой D . Такая структура имеет вид

$$(HL)^N D (LH)^N. \quad (7)$$

Она симметрична относительно центральной дефектной пластинки. Физически её можно понимать как два брэгговских зеркала, между которыми расположен дефектный резонатор.

В базовом расчёте для дефекта использовались параметры

$$n_D = 2, \quad h_D/\lambda_0 = 0.25. \quad (8)$$

Поэтому оптическая толщина дефекта равна

$$n_D h_D/\lambda_0 = 0.5. \quad (9)$$

То есть дефект является полуволновой пластинкой.

6.2. Появление дефектного пика пропускания

Обычная брэгговская стопка почти не пропускает свет в центре стоп-зоны. При добавлении дефектной пластинки строгая периодичность нарушается, и внутри области сильного отражения появляется узкий резонансный пик пропускания.

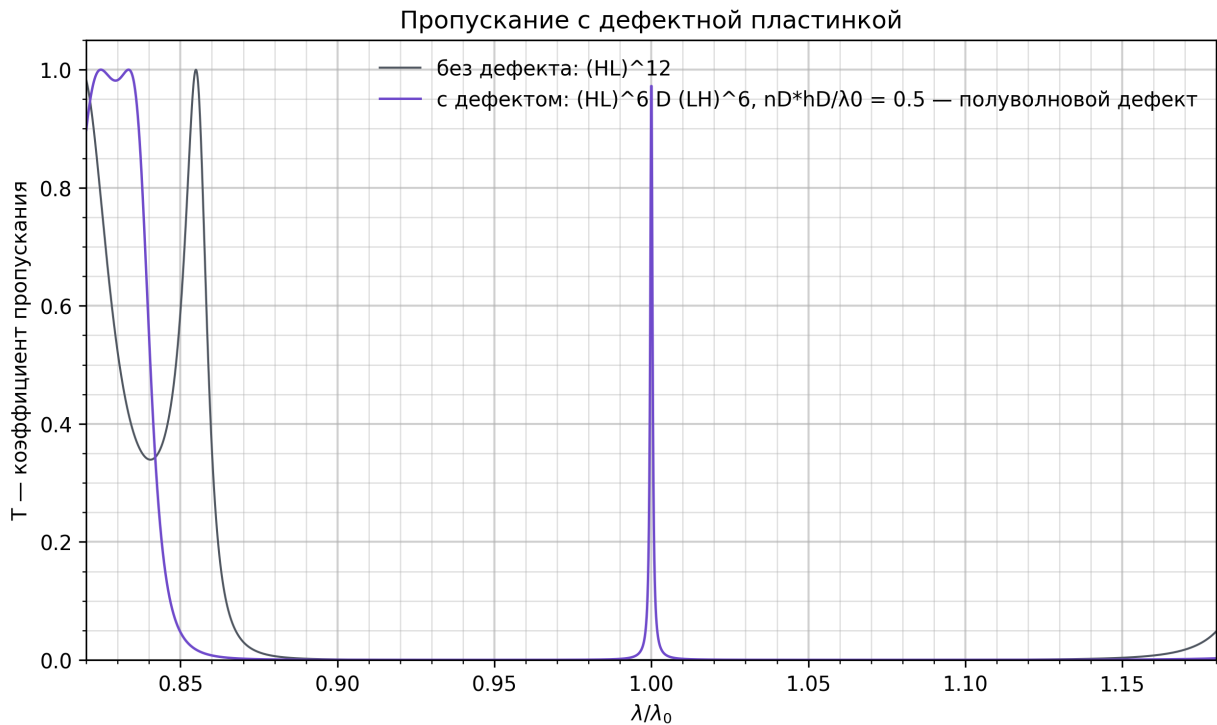


Рис. 10: Сравнение пропускания обычной стопки и структуры с центральной дефектной пластинкой.

Параметр	Значение
Файл	10_transmission_defect_main.png
Программа	transmission.py
Структура с дефектом	$(HL)^6 D (LH)^6$
Сравнение без дефекта	обычная стопка $(HL)^{12}$ показана на том же графике
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25, n_D = 2$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.125, h_L/\lambda_0 = 0.2, h_D/\lambda_0 = 0.25$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25, n_D h_D/\lambda_0 = 0.50$
Число периодов	$N = 6$ с каждой стороны от дефекта
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.82 до 1.18
Число точек	2500

На этом графике видно, что без дефекта пропускание в центральной области близко к нулю. После введения полуволновой пластинки появляется

узкий максимум пропускания. Этот максимум можно интерпретировать как дефектную моду внутри стоп-зоны.

7. Численные эксперименты с дефектом

7.1. Влияние толщины дефекта

Чтобы проверить, что пик связан именно с резонансом дефектной пластинки, была изменена её оптическая толщина. Рассматривались три случая: $n_D h_D / \lambda_0 = 0.4, 0.5$ и 0.6 .

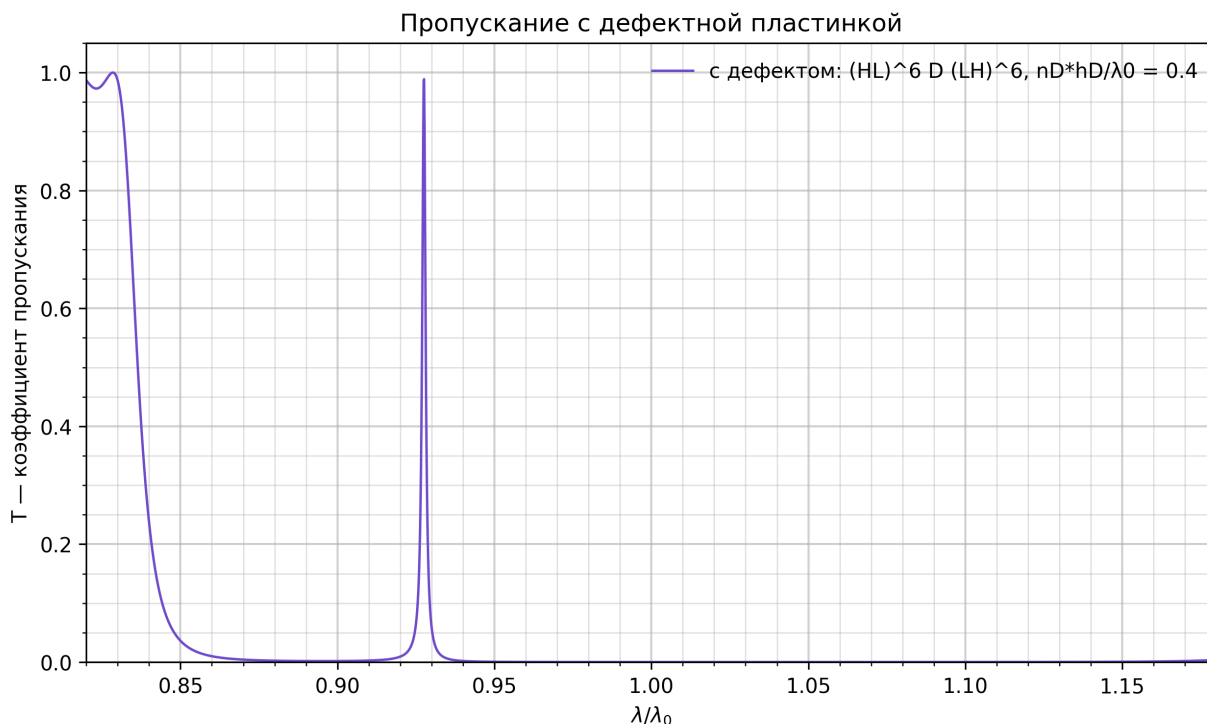


Рис. 11: Дефектный резонанс при оптической толщине дефекта $n_D h_D / \lambda_0 = 0.40$.

Параметр	Значение
Файл	11_transmission_defect_opt_0_40.png
Программа	transmission.py
Структура	$(HL)^6 D (LH)^6$
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25, n_D = 2$
Геометрические толщины	$h_H / \lambda_0 = 0.125, h_L / \lambda_0 = 0.2, h_D / \lambda_0 = 0.20$
Оптические толщины	$n_H h_H / \lambda_0 = 0.25, n_L h_L / \lambda_0 = 0.25, n_D h_D / \lambda_0 = 0.40$
Число периодов	$N = 6$ с каждой стороны от дефекта
Диапазон построения	λ / λ_0 от 0.82 до 1.18
Число точек	2500
Сравнение без дефекта	не показано

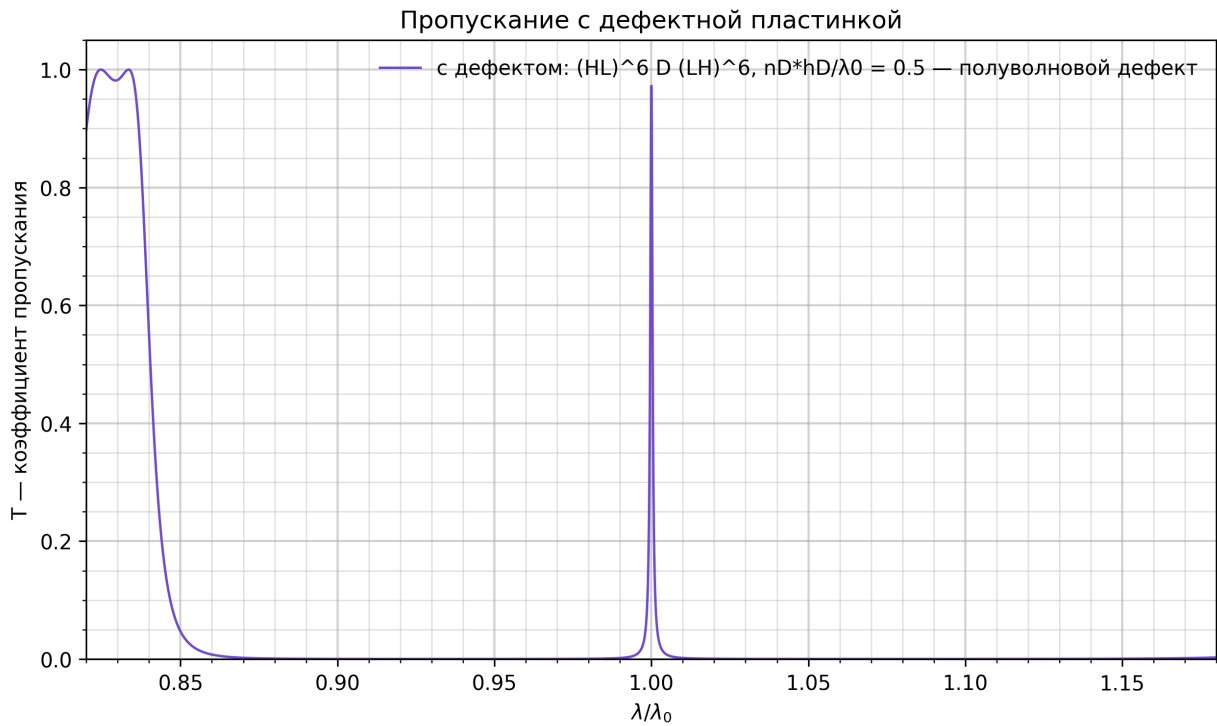


Рис. 12: Дефектный резонанс при оптической толщине дефекта $n_D h_D / \lambda_0 = 0.50$.

Параметр	Значение
Файл	12_transmission_defect_opt_0_50.png
Программа	transmission.py
Структура	$(HL)^6 D (LH)^6$
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25, n_D = 2$
Геометрические толщины	$h_H / \lambda_0 = 0.125, h_L / \lambda_0 = 0.2, h_D / \lambda_0 = 0.25$
Оптические толщины	$n_H h_H / \lambda_0 = 0.25, n_L h_L / \lambda_0 = 0.25, n_D h_D / \lambda_0 = 0.50$
Число периодов	$N = 6$ с каждой стороны от дефекта
Диапазон построения	λ / λ_0 от 0.82 до 1.18
Число точек	2500
Сравнение без дефекта	не показано

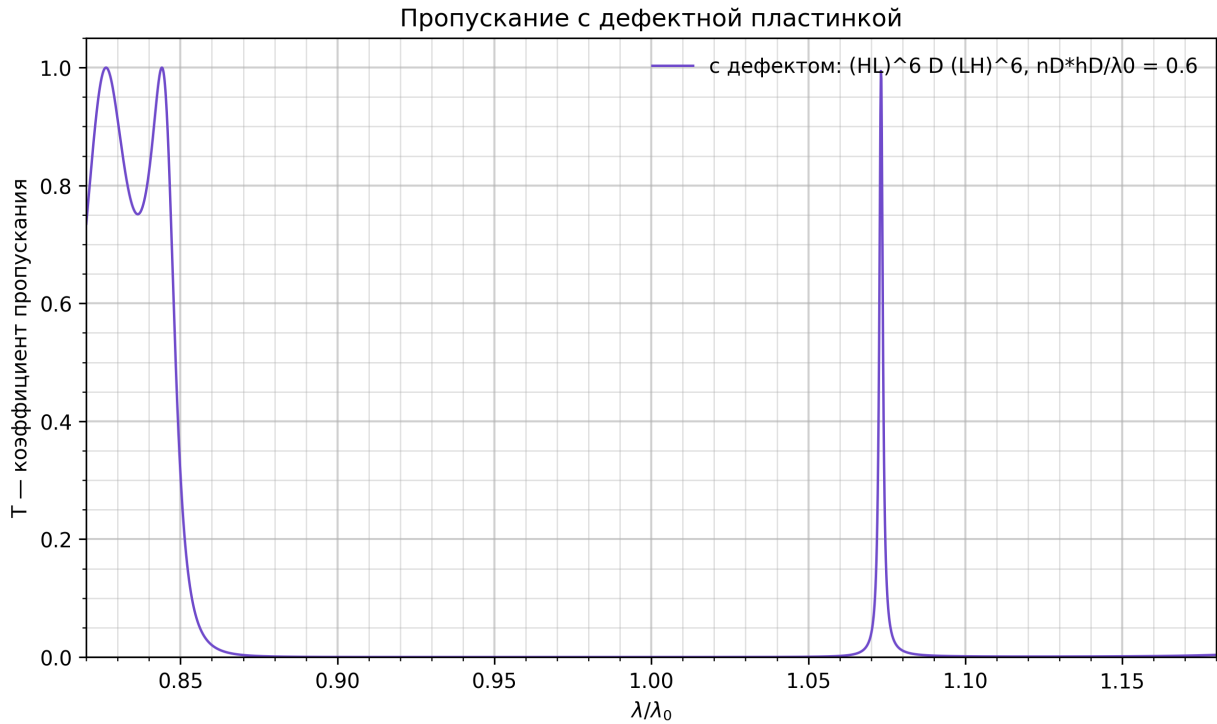


Рис. 13: Дефектный резонанс при оптической толщине дефекта $n_D h_D / \lambda_0 = 0.60$.

Параметр	Значение
Файл	13_transmission_defect_opt_0_60.png
Программа	transmission.py
Структура	$(HL)^6 D (LH)^6$
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25, n_D = 2$
Геометрические толщины	$h_H / \lambda_0 = 0.125, h_L / \lambda_0 = 0.2, h_D / \lambda_0 = 0.30$
Оптические толщины	$n_H h_H / \lambda_0 = 0.25, n_L h_L / \lambda_0 = 0.25, n_D h_D / \lambda_0 = 0.60$
Число периодов	$N = 6$ с каждой стороны от дефекта
Диапазон построения	λ / λ_0 от 0.82 до 1.18
Число точек	2500
Сравнение без дефекта	не показано

При изменении толщины дефекта максимум пропускания смещается. Это подтверждает, что пик определяется резонансным условием внутри дефектной пластинки.

7.2. Влияние числа периодов вокруг дефекта

Дефектная пластинка находится между двумя брэгговскими зеркалами. Если число периодов с каждой стороны увеличить, эти зеркала становятся сильнее. Поэтому дефектный резонанс должен становиться более узким.

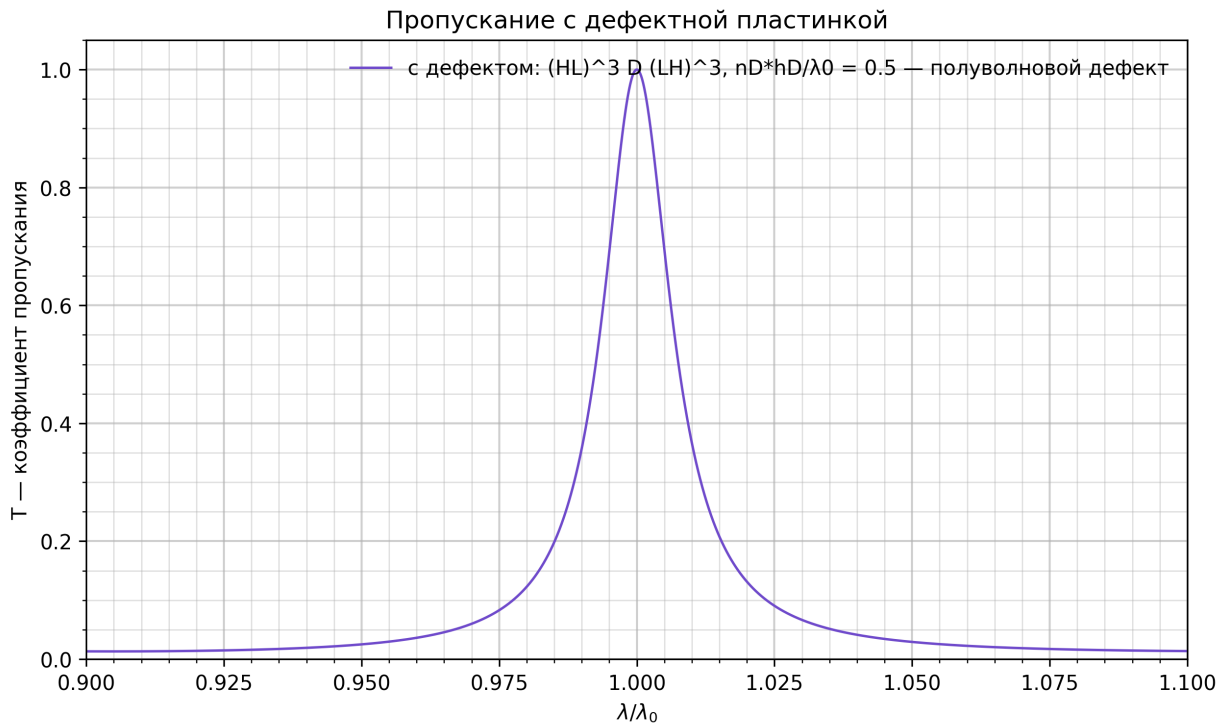


Рис. 14: Дефектный резонанс при $N = 3$ периодах с каждой стороны.

Параметр	Значение
Файл	14_transmission_defect_N_3.png
Программа	transmission.py
Структура	$(HL)^3 D (LH)^3$
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25, n_D = 2$
Геометрические толщины	$h_H / \lambda_0 = 0.125, h_L / \lambda_0 = 0.2, h_D / \lambda_0 = 0.25$
Оптические толщины	$n_H h_H / \lambda_0 = 0.25, n_L h_L / \lambda_0 = 0.25, n_D h_D / \lambda_0 = 0.50$
Число периодов	$N = 3$ с каждой стороны от дефекта
Диапазон построения	λ / λ_0 от 0.90 до 1.10
Число точек	3000
Сравнение без дефекта	не показано

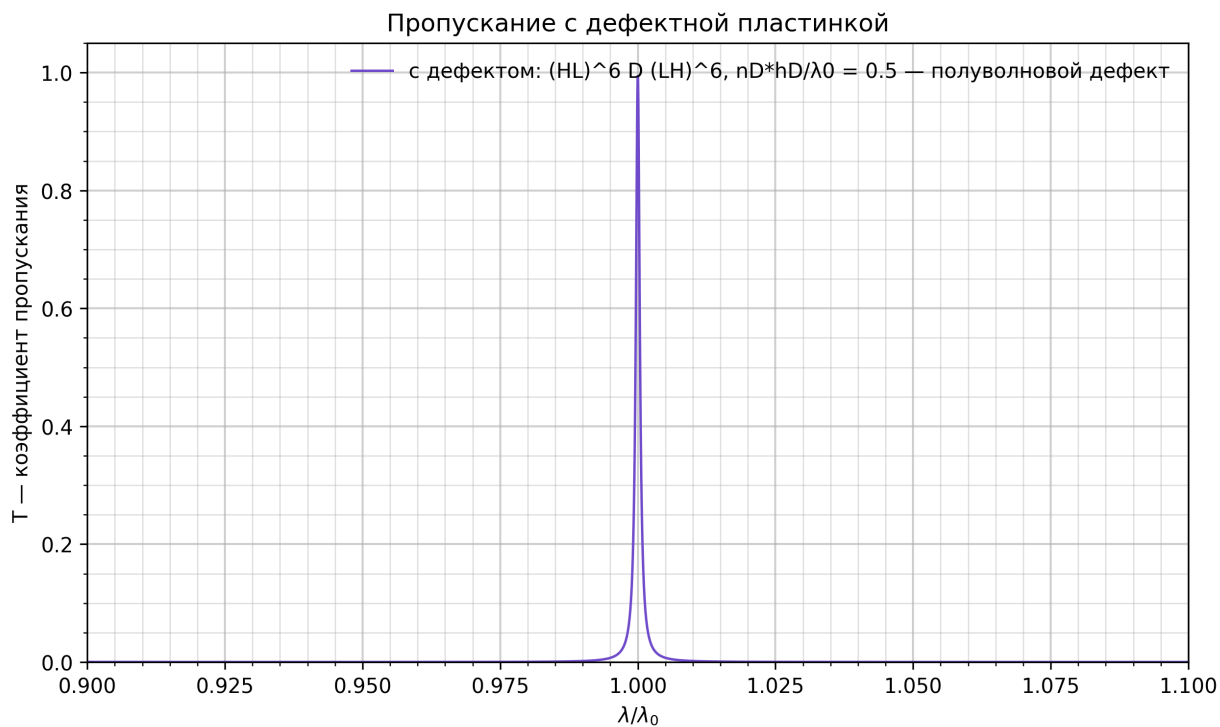


Рис. 15: Дефектный резонанс при $N = 6$ периодах с каждой стороны.

Параметр	Значение
Файл	15_transmission_defect_N_6.png
Программа	transmission.py
Структура	$(HL)^6 D (LH)^6$
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25, n_D = 2$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.125, h_L/\lambda_0 = 0.2, h_D/\lambda_0 = 0.25$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25, n_D h_D/\lambda_0 = 0.50$
Число периодов	$N = 6$ с каждой стороны от дефекта
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.90 до 1.10
Число точек	3000
Сравнение без дефекта	не показано

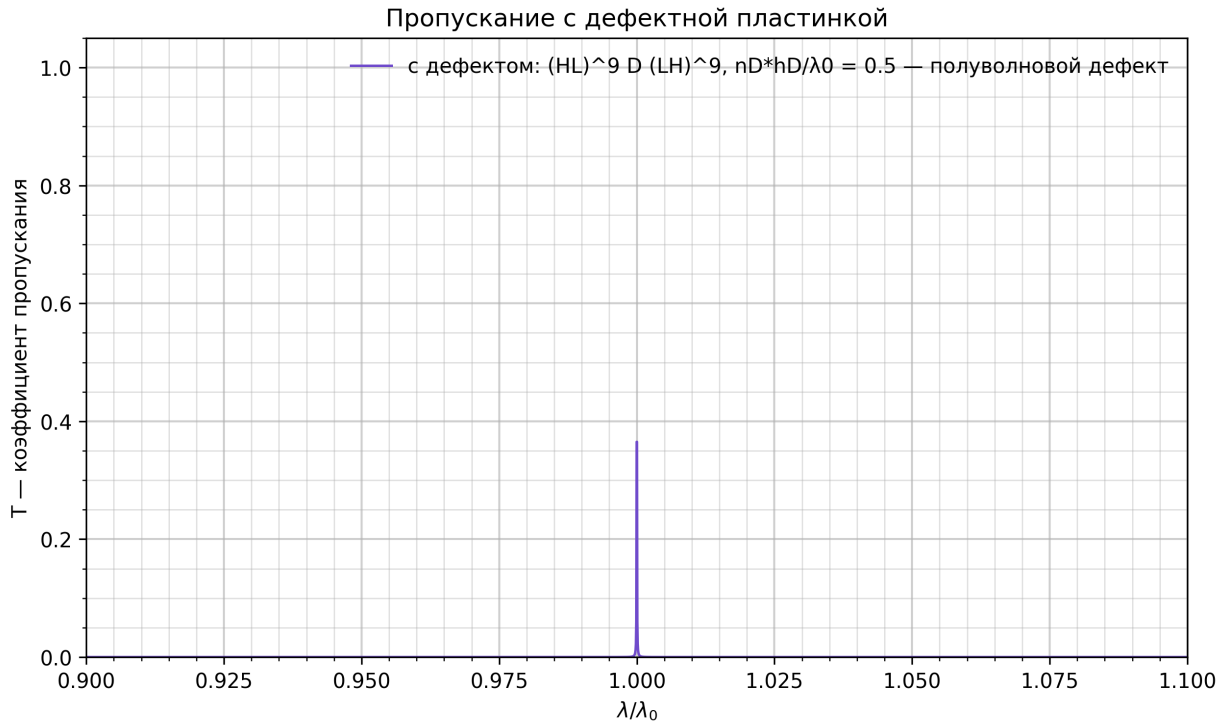


Рис. 16: Дефектный резонанс при $N = 9$ периодах с каждой стороны.

Параметр	Значение
Файл	16_transmission_defect_N_9.png
Программа	transmission.py
Структура	$(HL)^9 D (LH)^9$
Показатели преломления	$n_H = 2, n_L = 1.25, n_D = 2$
Геометрические толщины	$h_H/\lambda_0 = 0.125, h_L/\lambda_0 = 0.2, h_D/\lambda_0 = 0.25$
Оптические толщины	$n_H h_H/\lambda_0 = 0.25, n_L h_L/\lambda_0 = 0.25, n_D h_D/\lambda_0 = 0.50$
Число периодов	$N = 9$ с каждой стороны от дефекта
Диапазон построения	λ/λ_0 от 0.90 до 1.10
Число точек	3000
Сравнение без дефекта	не показано

При увеличении числа периодов боковые зеркала становятся эффективнее, а область резонансного пропускания сужается. Таким образом, число периодов управляет добротностью дефектного резонанса.

8. Обсуждение результатов

Полученные графики показывают последовательный переход от обычной многослойной структуры к дефектному фотонному кристаллу. Сначала увеличение числа периодов приводит к появлению области сильного отражения. Затем изменение контраста показателей преломления показывает, что ширина и выраженность этой области зависят от силы отражения на отдельных границах. Нарушение четвертьволнового условия демонстрирует, что положение области сильного отражения связано с фазовым набегом внутри слоёв.

Введение дефекта меняет картину. В обычной стопке свет почти не проходит в центре стоп-зоны. Однако центральная дефектная пластинка создаёт резонансное условие, при котором одна узкая область длин волн снова

становится пропускающей. Это является одномерным аналогом появления разрешённого уровня внутри запрещённой зоны.

9. Ограничения модели

В работе использована упрощённая модель. Рассматривается только одномерная структура и только нормальное падение света. Слои считаются прозрачными, без поглощения. Также не учитывается дисперсия, то есть зависимость показателя преломления от длины волны. В модели не рассматриваются наклонное падение, ТЕ- и ТМ-поляризации, а также двумерные и трёхмерные фотонные кристаллы.

Тем не менее такая модель достаточна для демонстрации основного физического механизма: периодичность создаёт область сильного отражения, а нарушение периодичности создаёт узкий дефектный резонанс внутри этой области.

10. Выводы

1. Одномерная периодическая структура из прозрачных слоёв может работать как брэгговское зеркало.
2. При увеличении числа периодов отражение вблизи расчётной длины волны растёт, и формируется область сильного отражения.
3. Чем больше контраст показателей преломления соседних слоёв, тем сильнее выражена стоп-зона.
4. Изменение толщины слоя смещает область сильного отражения, что показывает роль фазового согласования отражённых волн.
5. Введение центральной дефектной пластинки создаёт узкий пик пропускания внутри области сильного отражения.
6. Положение дефектного пика зависит от оптической толщины дефекта.
7. При увеличении числа периодов вокруг дефекта резонансный пик становится уже и резче.

Главный результат работы состоит в том, что даже простая одномерная модель показывает основную идею фотонных кристаллов: распространением света можно управлять с помощью периодичности, интерференции и контролируемого нарушения периодичности.

А. Структура программного проекта

В приложенном архиве находятся исходные файлы расчёта. Файл `optical_core.py` содержит общее расчётное ядро. В нём реализованы характеристическая матрица одного слоя, перемножение матриц слоёв, вычисление коэффициентов отражения и пропускания, а также функции построения обычной и дефектной структур.

Файл `reflection.py` отвечает за построение графиков отражения обычной брэгговской стопки. Файл `transmission.py` отвечает за построение графиков пропускания структуры с дефектной пластинкой. Графический интерфейс позволяет менять толщины слоёв, показатели преломления, число периодов и диапазон длин волн.

В. Фрагмент расчётного ядра

Ниже приведён основной фрагмент функции, задающей матрицу одного слоя.

```
def layer_matrix(n: float, h: float, wavelength: float) -> np.ndarray:
    delta = 2 * np.pi * n * h / wavelength

    M_layer = np.array(
        [
            [np.cos(delta), 1j * np.sin(delta) / n],
            [1j * n * np.sin(delta), np.cos(delta)],
        ],
        dtype=complex,
    )

    return M_layer
```

Исходный код

Для воспроизводимости численных результатов исходный код был вынесен в отдельный репозиторий. В нём находятся общее расчётное ядро, программы построения спектров и параметры, использованные для графиков в работе.

github.com/bocharov-stdm/photon_crys1D